

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이 다음 분포로부터의 랜덤표본일 때 해당 모수의 적률추정량과 최대가능도 추정량을 구하시오.
 - (a) $GAM(2, \theta)$
 - (b) $f(x|\mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}} I(x > \mu)$
 - (c) $f(x|\theta) = \frac{3\theta^3}{x^4} I(\theta < x)$
2. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이 $U(\mu - 3\sqrt{\sigma}, \mu + 3\sqrt{\sigma})$ 로부터의 랜덤표본일 때 μ 와 σ 의 적률추정량을 구하시오.
3. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이 $POI(\lambda)$ 로부터의 랜덤표본일 때 $g(\lambda) = 1/\lambda$ 의 최대가능도 추정량을 구하시오.
4. 확률변수 X 의 분포가 $P(X = 1) = \theta^2$, $P(X = 2) = 2\theta(1 - \theta)$, $P(X = 3) = (1 - \theta)^2$ (단, $0 < \theta < 1$)이라고 하자. 이제 세 개의 관찰값 2, 2, 3을 얻었을 때 모수 θ 의 최대가능도 추정값은?
5. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이 $Geo(p)$ 로부터의 랜덤표본을 이용하여 p 를 추정하고자 한다.
 - (a) p 에 대한 적률추정량을 구하시오.
 - (b) p 에 대한 최대가능도추정량을 구하시오.
 - (c) p 에 대한 최대가능도추정량의 극한분포를 구하시오.